

## 期末复习知识点

**题型：**单项选择题（12道）、填空题（8空）、计算题（6道）

**分值：**单项选择题每题2分，共  $2 \times 12 = 24$  分；

填空题每空2分，共  $2 \times 8 = 16$  分；

计算题每题10分，共  $10 \times 6 = 60$  分。

**AB 卷试题 95%的题目都选自作业题，稍作改动！**

**第一章知识点：**

**【重点复习题目：1.1 (1) (2) (3) (4) (5)、1.7、1.8、1.15】**

1. 运动学方程；

$$\text{直角坐标表示: } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

$$\text{位矢表示: } \vec{r} = \vec{r}(t) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\text{自然坐标表示: } s = s(t)$$

$$\text{角坐标表示: } \theta = \theta(t)$$

2. 用位矢和直角坐标表示位移、速度和加速度；

$$\text{位矢表示: } \Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1, \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

直角坐标表示：

$$\Delta \vec{r} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

3. 用自然坐标表示路程、速度和加速度；

$$\text{一般曲线运动: } s = s(t), \quad \vec{v} = v\vec{\tau} = \frac{ds}{dt}\vec{\tau},$$

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau = a_n\vec{n} + a_\tau\vec{\tau} = \frac{v^2}{\rho}\vec{n} + \frac{dv}{dt}\vec{\tau} = \frac{\left(\frac{ds}{dt}\right)^2}{\rho}\vec{n} + \frac{d^2s}{dt^2}\vec{\tau}$$

$$\text{变速圆周运动: } \Delta s = R\Delta\theta, \quad \vec{v} = v\vec{\tau} = \frac{ds}{dt}\vec{\tau},$$

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau = a_n \vec{n} + a_\tau \vec{\tau} = \frac{v^2}{R} \vec{n} + \frac{dv}{dt} \vec{\tau} = \frac{\left(\frac{ds}{dt}\right)^2}{R} \vec{n} + \frac{d^2s}{dt^2} \vec{\tau}$$

$$\text{匀速圆周运动: } \Delta s = R\Delta\theta, \vec{v} = v\vec{\tau} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau}, \vec{a} = \vec{a}_n = a_n \vec{n} = \frac{v^2}{R} \vec{n}$$

4. 速度和加速度的大小表示:

$$|\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \left| \frac{ds}{dt} \right| = \left| \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = \left| \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right| = \sqrt{\left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{d^2s}{dt^2}\right)^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_z}{dt}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dt^2}\right)^2} \end{aligned}$$

5. 圆周运动中的角速度和角加速度以及与线量之间的关系:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2};$$

$$v = R\omega, a_\tau = R\alpha, a_n = R\omega^2$$

6. 通过运动学方程求轨迹方程; (消去时间  $t$ , 得到  $y$  关于  $x$  的方程)

7. 在不同坐标系下, 通过运动学方程求位移 (路程)、速度和加速度; (微分问题)

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \xrightarrow{\text{求导}} \vec{v} = \vec{v}(t) \xrightarrow{\text{求导}} \vec{a} = \vec{a}(t)$$

8. 在不同坐标系下, 通过加速度求速度和位移 (路程); (积分问题)

$$\vec{a} = \vec{a}(t) \xrightarrow{\text{积分}} \vec{v} = \vec{v}(t) \xrightarrow{\text{积分}} \vec{r} = \vec{r}(t)$$

9. 注意事项: 解题过程中所有矢量必须带矢量符号 (箭头), 一维运动解题过程中矢量可以不带矢量符号。

第二章知识点:

【重点复习题目: 2.1 (1) (2)、2.2 (1) (2)、2.3、2.6】

1. 牛顿第二定律

$$\vec{F}_{\text{合}} = \sum \vec{F}_i = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v} = m\vec{a} + \frac{dm}{dt} \vec{v};$$

如果研究对象的质量不随时间变化:  $\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}$ , 分量形式如下:

$$\begin{aligned} \text{直角坐标: } & \begin{cases} F_{\text{合}x} = ma_x = m \frac{dv_x}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2} \\ F_{\text{合}y} = ma_y = m \frac{dv_y}{dt} = m \frac{d^2y}{dt^2} \\ F_{\text{合}z} = ma_z = m \frac{dv_z}{dt} = m \frac{d^2z}{dt^2} \end{cases} \\ \text{自然坐标: } & \begin{cases} F_{\text{合}n} = ma_n = m \frac{v^2}{\rho} = m \frac{1}{\rho} \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 \\ F_{\text{合}\tau} = ma_\tau = m \frac{dv}{dt} = m \frac{d^2s}{dt^2} \end{cases} \end{aligned}$$

2. 几种常见的力;

$$\text{万有引力: } \vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \left( \frac{\vec{r}}{r} \right) = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}_0$$

$$\text{弹簧弹力: } \vec{F} = -kx\vec{i}$$

3. 已知运动学方程, 求质点所受合力;

先通过求导, 求出加速度, 然后根据牛顿第二定理求出力

4. 已知质点的受力情况, 求质点的运动状态, 包括速度、加速度和运动学方程;

先通过牛顿第二定律求出加速度, 然后通过积分求出运动状态。

**第三章知识点:**

**【重点复习题目: 3.1 (1) (2) (3) (4) (5)、3.2 (1) (2) (3)、3.5、3.9、3.16】**

1. 求变力的功;

$$\text{元功: } dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\text{力在 } ab \text{ 段上做的总功: } A = \int_{a(L)}^b dA = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\text{在直角坐标系中: } A = \int_{a(L)}^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz) = \int_{x_a}^{x_b} F_x dx + \int_{y_a}^{y_b} F_y dy + \int_{z_a}^{z_b} F_z dz$$

2. 重力、弹簧弹力、万有引力和摩擦力做功表达式;

$$\text{重力做功: } A = mg(z_1 - z_2)$$

$$\text{弹簧弹力做功: } A = \frac{1}{2} kx_1^2 - \frac{1}{2} kx_2^2$$

$$\text{万有引力做功: } A = GMm \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

3. 质点和质点系的动能定理;

$$\text{质点所受合力的功 } A = \frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_1^2$$

质点系外力功加内力功  $A=A_{\text{内}}+A_{\text{外}}=E_{k2}-E_{k1}$

4. 重力、弹簧弹力和万有引力的势能表达式;

重力势能:  $E_p = mgz$

弹性势能:  $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

万有引力势能:  $E_p = -G \frac{Mm}{r}$

5. 机械能守恒定律;

在仅有保守力做功的情况下, 系统的动能和势能可以相互转换, 系统的机械能守恒

$$E = E_k + E_p = \text{常数}$$

6. 功率;

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$$

#### 第四章知识点:

【重点复习题目: 4.1 (1) (3) (4)、4.2 (1) (3) (4)、4.23】

1. 力的冲量;

元冲量:  $d\vec{I} = \vec{F}dt$

总冲量:  $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt$

2. 质点和质点系的动量定理;

质点: 合力的冲量  $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$

质点系: 合外力冲量  $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{外}}dt = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$

3. 质点系的动量守恒定律;

作用在质点系上所有外力的矢量和为 0, 系统的动量守恒:  $\sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{C}$

$$\text{在直角坐标系中: } \begin{cases} F_x = 0 \Rightarrow \left( \sum m_i v_{ix} \right) = P_x = \text{常量} \\ F_y = 0 \Rightarrow \left( \sum m_i v_{iy} \right) = P_y = \text{常量} \\ F_z = 0 \Rightarrow \left( \sum m_i v_{iz} \right) = P_z = \text{常量} \end{cases}$$

4. 质心求解;

$$\text{质量不连续分布: } \vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M} \quad \left( x_c = \frac{\sum_i m_i x_i}{M}, y_c = \frac{\sum_i m_i y_i}{M}, z_c = \frac{\sum_i m_i z_i}{M} \right)$$

$$\text{质量连续分布: } \vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{M} \quad \left( x_c = \frac{\int x dm}{M}, y_c = \frac{\int y dm}{M}, z_c = \frac{\int z dm}{M} \right)$$

5. 质心的运动定理。

$$\vec{F} = m\vec{a}_c, \quad \vec{P} = m\vec{v}_c$$

第五章知识点: ( $\alpha$ 和 $\beta$ 均可表示角加速度)

【重点复习题目: 5.1 (1) (3)、5.2 (2)、5.16、5.26】

1. 力矩;

$$M_z = F_{\perp} h = F_{\tau} r$$

2. 刚体转动惯量求解 (几种常见物理的转动惯量要记住);

$$\text{质量不连续分布: } J_z = \sum_k \Delta m_k r_k^2$$

$$\text{质量连续分布: } J_z = \int_V r^2 dm$$

$$\text{质量均匀分布的杆对端点轴和质心轴的转动惯量: } J_z = \frac{1}{3} mL^2 \quad J_c = \frac{1}{12} mL^2$$

$$\text{质量均匀分布的细圆环对中心轴线的转动惯量: } J_z = mR^2$$

$$\text{质量均匀分布的圆盘对中心轴线的转动惯量: } J_z = \frac{1}{2} mR^2$$

平行轴定理:  $J_z = J_c + md^2$ ,  $J_z$  表示刚体绕任意轴的转动惯量,  $J_c$  表示刚体绕通过质心轴的转动惯量, 且  $c$  轴与  $z$  轴平行,  $d$  表示两轴间的垂直距离

3. 刚体绕定轴转动定律 (类比于牛顿第二定律);

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

4. 力矩做功表达式 (力矩做功就是力的功);

$$\text{元功: } dA = M d\theta, \quad \text{总共: } A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z \cdot d\theta$$

刚体的内力矩做功之和为 0

5. 刚体的动能和势能表达式;

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 \quad E_p = mgh_c$$

6. 刚体绕定轴转动的动能定理和机械能守恒定律;

动能定理:  $A = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$

刚体在运动过程中只有保守力做功, 机械能守恒:  $\frac{1}{2} J \omega^2 + mgh_c = C$

7. 刚体的动量矩 (角动量) 和动量矩守恒定律;

质点做圆周运动的动量矩:  $L = rp = mrv$

刚体动量矩:  $L_z = J_z \omega$

8. 刚体动量矩定理;

微分形式:  $M dt = d(J \omega)$

积分形式:  $\int_{t_1}^{t_2} M dt = \int_{\omega_1}^{\omega_2} d(J \omega) = J \omega_2 - J \omega_1$

9. 动量矩守恒定律;

当作用在刚体上的所有外力矩的代数和为 0 时, 刚体的动量矩守恒, 即

当  $M = 0$  时,  $J \omega = C$

第六章知识点:

【重点复习题目: 6.1 (1) (2) (3) (6)、6.16、(P120 例 6.8)】

1. 简谐振动的运动学方程、速度和加速度;

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad v = \frac{dx}{dt} = -A \omega \sin(\omega t + \varphi) \quad a = \frac{d^2 x}{dt^2} = -A \omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

2. 通过简谐振动的运动学方程和初始条件求解振幅、周期、频率和相位;

3. 弹簧振子简谐振动的能量;

$$\text{动能: } E_k = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \quad \text{势能: } E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$\text{机械能: } E = E_k + E_p = \frac{1}{2} k A^2$$

4. 旋转矢量法表示简谐振动;

5. 同频率振动的相位关系 (超前、落后、同相、反相);

6. 同方向同频率谐振的合成;

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

## 第七章知识点：

【重点复习题目：7.1 (1) (2) (3)、7.2 (2)、7.4、7.6、7.8】

### 1. 理解横波和纵波：

横波：振动方向和传播方向垂直

纵波：振动方向和传播方向平行

### 2. 平面简谐波的波函数（向左传播、向右传播）：

$$\text{向右传播： } y = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$\text{向左传播： } y = A \cos \left[ \omega \left( t + \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

可利用公式  $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\lambda$  和  $u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$  进行变形

### 3. 已知平面简谐波的波函数求解振幅、波长、周期、频率、波速；

### 4. 已知某一点的振动方程求解平面简谐波的波函数；

### 5. 相干波与相干条件、干涉相长和干涉相消条件；

相干条件：频率相同、振动方向相同、相位差恒定

两列相干波传到  $P$  点处合成波强度：  $I_P = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

$$\text{干涉相长： } \Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm 2k\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{干涉相消： } \Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm (2k+1)\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots$$